Chapitre 5 — Grandeurs et mesures

Aires, volumes, conversions, vitesses et effets d'un agrandissement

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais les formules d'aires et de volumes des solides usuels.
- ☐ Je sais convertir des longueurs, des aires, des volumes et des capacités.
- ☐ Je sais utiliser les grandeurs composées (vitesse, débit, masse volumique).
- ☐ Je sais calculer l'effet d'un agrandissement ou d'une réduction sur les longueurs, les aires et les volumes.
- ☐ Je sais mener un calcul en contrôlant l'ordre de grandeur.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Il faut savoir calculer avec des puissances de 10 (chapitre 1), utiliser la proportionnalité (chapitre 3), et manipuler les unités du système métrique.

1. Le cours

COURS — Aires et volumes des solides usuels

Solide	Volume	Aire (surface)
Pavé droit	$V = L \times \ell \times h$	$\mathcal{A} = 2(L\ell + Lh + \ell h)$
Cylindre	$V = \pi R^2 h$	$\mathcal{A}_{\text{latérale}} = 2\pi Rh$
Prisme droit	$V = \mathcal{A}_{\text{base}} \times h$	—
Pyramide	$V = \frac{1}{3}\mathcal{A}_{\text{base}} \times h$	—
Cône	$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$	—
Boule	$V = \frac{4}{3}\pi R^3$	$\mathcal{A} = 4\pi R^2$

Le tiers apparaît pour tout ce qui est « pointu » : pyramide et cône.
La hauteur h est toujours **perpendiculaire** à la base, jamais une arête oblique.

COURS — Conversions : la règle du 10, 100, 1000

— **Longueurs** : chaque changement d'unité multiplie ou divise par 10. $1\,\text{m} = 100\,\text{cm}$.

— **Aires** : chaque changement d'unité multiplie ou divise par **100**. $1\,\text{m}^2 = 10\,000\,\text{cm}^2$.

— **Volumes** : chaque changement d'unité multiplie ou divise par **1000**. $1\,\text{m}^3 = 1\,000\,000\,\text{cm}^3$.

Pourquoi ? Une aire est le produit de deux longueurs : si chaque longueur est multipliée par 10, l'aire l'est par $10 \times 10 = 100$. Pour un volume, trois longueurs : $10 \times 10 \times 10 = 1000$.

Capacités. $1\,\text{L} = 1\,\text{dm}^3$ et $1\,\text{mL} = 1\,\text{cm}^3$ et $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{L}$.

COURS — Les grandeurs composées

Grandeur	Formule	Unités usuelles
Vitesse	$v = \dfrac{d}{t}$	km/h, m/s
Débit	$D = \dfrac{V}{t}$	L/min, m^3/h
Masse volumique	$\rho = \dfrac{m}{V}$	g/cm^3, kg/m^3

Conversion de vitesse à connaître.

$$1\,\text{m/s} = 3{,}6\,\text{km/h} \qquad \text{donc} \qquad \text{km/h} \xrightarrow{\div 3{,}6} \text{m/s} \xrightarrow{\times 3{,}6} \text{km/h}.$$

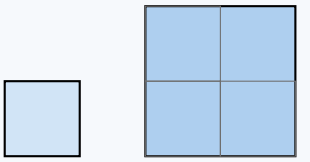
Pourquoi ? En une seconde on parcourt 1 m ; en une heure, soit 3600 s, on parcourt 3600 m = 3,6 km.

COURS — Agrandissement et réduction

Si on multiplie toutes les longueurs d'une figure ou d'un solide par un coefficient k :

les **longueurs** sont multipliées par k ;
les **aires** sont multipliées par k^2 ;
les **volumes** sont multipliés par k^3.

Exemple. On double toutes les dimensions d'un cube ($k = 2$) : son aire est multipliée par 4 et son volume par 8.



$k = 1$ $k = 2$: aire $\times 4$

À RETENIR PAR CŒUR

— Pyramide et cône : facteur $\dfrac{1}{3}$. Boule : $V = \dfrac{4}{3}\pi R^3$.
— Aires : $\times 100$ par palier. Volumes : $\times 1000$ par palier.
— $1\,\text{L} = 1\,\text{dm}^3$; $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{L}$.
— m/s $\to$ km/h : $\times 3{,}6$.
— Agrandissement de rapport k : longueurs $\times k$, aires $\times k^2$, volumes $\times k^3$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer un volume composé

Étape 1 — Décomposer le solide en solides usuels
Un silo = un cylindre + un cône, par exemple.

Étape 2 — Calculer chaque volume séparément, avec les mêmes unités

Étape 3 — Additionner (ou soustraire), puis conclure avec l'unité

Exemple : un silo formé d'un cylindre de rayon 2 m et de hauteur 5 m, surmonté d'un cône de même rayon et de hauteur 3 m.

$$V_{\text{cyl}} = \pi \times 2^2 \times 5 = 20\pi \approx 62{,}8\,\text{m}^3,$$

$$V_{\text{cône}} = \frac{1}{3}\pi \times 2^2 \times 3 = 4\pi \approx 12{,}6\,\text{m}^3,$$

$$V_{\text{total}} = 24\pi \approx 75{,}4\,\text{m}^3.$$

MÉTHODE — Convertir sans se tromper

Étape 1 — Identifier la nature de la grandeur
Longueur, aire ou volume ? C'est cela qui fixe le facteur.

Étape 2 — Compter le nombre de « paliers » entre les deux unités

Étape 3 — Multiplier ou diviser par 10, 100 ou 1000 à chaque palier

Exemple : convertir 2,5 m³ en litres. $\text{m}^3 \to \text{dm}^3$: un palier, donc $\times 1000$.

$$2{,}5\,\text{m}^3 = 2500\,\text{dm}^3 = 2500\,\text{L}.$$

Contrôle : en passant à une unité plus petite, le nombre doit *augmenter*.

MÉTHODE — Résoudre un problème de vitesse

Étape 1 — Vérifier la cohérence des unités
Des km/h avec des heures, des m/s avec des secondes.

Étape 2 — Choisir la bonne formule
$v = \dfrac{d}{t}$; $d = v \times t$; $t = \dfrac{d}{v}$.

Étape 3 — Convertir le résultat si l'énoncé le demande

Attention aux durées. 1 h 30 min = 1,5 h (et non 1,30 h). 45 min = 0,75 h. 20 min = $\dfrac{1}{3}$ h.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- $1\,\text{m}^2 \neq 100\,\text{cm}^2$ mais $10\,000\,\text{cm}^2$.
- Dans un agrandissement de rapport 2, le volume est multiplié par 8, pas par 2.
- 2 h 30 s'écrit 2,5 h dans un calcul, jamais 2,30.
- Ne pas confondre l'aire latérale d'un cylindre ($2\pi Rh$) et son volume ($\pi R^2 h$).
- Toujours écrire l'unité du résultat : sans unité, la réponse est fausse.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Conversions

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Complète.

a) $3{,}4\,\text{m} = \ldots\,\text{cm}$

b) $2\,\text{m}^2 = \ldots\,\text{cm}^2$

c) $5000\,\text{cm}^3 = \ldots\,\text{dm}^3$

d) $0{,}75\,\text{m}^3 = \ldots\,\text{L}$

Exercice 2 — Volumes usuels

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule le volume, en donnant la valeur exacte puis une valeur arrondie au dixième.

a) Un cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 10 cm.

b) Un cône de rayon 6 cm et de hauteur 7 cm.

c) Une boule de rayon 5 cm.

Exercice 3 — Vitesses

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Un cycliste parcourt 45 km en 2 h 30 min. Quelle est sa vitesse moyenne ?

b) Convertis 72 km/h en m/s.

c) Convertis 15 m/s en km/h.

Exercice 4 — Agrandissement

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Un cube a une arête de 4 cm. On multiplie ses dimensions par 3.

a) Quelle est la nouvelle arête ?

b) Par combien son aire totale est-elle multipliée ?

c) Par combien son volume est-il multiplié ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Volume composé

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un vase est constitué d'un cylindre de rayon 5 cm et de hauteur 20 cm, surmonté d'une demi-boule de même rayon.

1. Calcule le volume du cylindre.
2. Calcule le volume de la demi-boule.
3. Déduis-en le volume total, arrondi au cm^3.
4. Exprime cette contenance en litres.

Exercice 6 — Débit et remplissage

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une piscine mesure 10 m de long, 5 m de large et 1,6 m de profondeur.

1. Calcule son volume en m^3, puis en litres.
2. Un tuyau débite 25 L/min. Combien de temps faut-il pour la remplir ? Donne le résultat en heures.
3. Avec deux tuyaux identiques, combien de temps faut-il ?

Exercice 7 — Masse volumique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

La masse volumique du fer est 7,8 g/cm^3.

1. Quelle est la masse d'un cube de fer d'arête 5 cm ?
2. Quel est le volume d'un morceau de fer de 2,34 kg ?
3. Une boule de fer a un rayon de 3 cm. Calcule sa masse, arrondie au gramme.

Exercice 8 — Réduction

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une maquette de bateau est une réduction au $\frac{1}{50}$ du bateau réel.

1. Le bateau réel mesure 30 m de long. Quelle est la longueur de la maquette ?
2. La voile de la maquette a une aire de 80 cm^2. Quelle est l'aire de la voile réelle, en m^2 ?
3. La cale de la maquette a un volume de 240 cm^3. Quel est le volume réel, en m^3 ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Section d'un cône

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un cône a un rayon de base de 9 cm et une hauteur de 12 cm. On le coupe par un plan parallèle à la base, aux deux tiers de la hauteur en partant du sommet.

1. Quel est le coefficient de réduction du petit cône obtenu ?
2. Calcule le rayon et la hauteur du petit cône.
3. Calcule le volume du grand cône, puis celui du petit.
4. Déduis-en le volume du tronc de cône restant.

Exercice 10 — Optimisation

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une entreprise fabrique des boîtes cylindriques de 1 L.

1. Une première boîte a un rayon de 5 cm. Calcule sa hauteur, arrondie au millimètre.
2. Une seconde boîte a un rayon de 6,5 cm. Calcule sa hauteur.
3. Calcule l'aire totale de métal (deux disques + surface latérale) pour chacune. Laquelle consomme le moins de métal ?

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) $1\,\text{cm}^3 = 1\,\text{mL}$.

b) Si on double le rayon d'une boule, son volume double.

c) Un cône et un cylindre de même base et même hauteur ont le même volume.

d) $90\,\text{km/h}$ correspond à $25\,\text{m/s}$.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type brevet — le château d'eau

Un château d'eau est constitué d'un cylindre de rayon 6 m et de hauteur 9 m, surmonté d'un cône de même rayon et de hauteur 4 m.

Partie A — volume

1. Calcule le volume du cylindre. Donne la valeur exacte (en fonction de π) puis la valeur arrondie au m^3. *(3 points)*

2. Calcule le volume du cône, arrondi au m^3. *(3 points)*

3. Déduis-en la capacité totale du château d'eau en litres. *(3 points)*

Partie B — consommation

La commune compte 2 400 habitants qui consomment en moyenne 140 L d'eau par jour et par personne.

4. Calcule la consommation quotidienne totale de la commune, en m^3. *(3 points)*

5. Pendant combien de jours le château d'eau plein pourrait-il alimenter la commune, sans être réapprovisionné ? *(3 points)*

6. Une pompe remplit le château d'eau avec un débit de $45\,\text{m}^3/\text{h}$. Combien de temps faut-il pour le remplir entièrement ? Donne le résultat en heures et minutes. *(3 points)*

Partie C — projet d'agrandissement

La commune envisage de construire un nouveau château d'eau, agrandissement du premier de rapport $k = 1{,}5$.

7. Quelles seront les dimensions du nouveau château d'eau ? *(2 points)*

8. Par combien sa capacité sera-t-elle multipliée ? Calcule cette nouvelle capacité en m^3. *(3 points)*

9. Pendant combien de jours ce nouveau réservoir pourrait-il alimenter la commune ? *(2 points)*

10. La peinture de protection coûte 22 € le m^2. Par combien le coût de peinture de la partie cylindrique sera-t-il multiplié ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $340\,\text{cm}$ **b)** $20\,000\,\text{cm}^2$
c) $5\,\text{dm}^3$ **d)** $750\,\text{L}$

Correction — Exercice 2

a) $V = \pi \times 3^2 \times 10 = 90\pi \approx 282{,}7\,\text{cm}^3$
b) $V = \dfrac{1}{3}\pi \times 36 \times 7 = 84\pi \approx 263{,}9\,\text{cm}^3$
c) $V = \dfrac{4}{3}\pi \times 125 = \dfrac{500\pi}{3} \approx 523{,}6\,\text{cm}^3$

Correction — Exercice 3

a) 2 h 30 min = 2,5 h, donc $v = \dfrac{45}{2{,}5} = 18\,\text{km/h}$.
b) $72 \div 3{,}6 = 20\,\text{m/s}$.
c) $15 \times 3{,}6 = 54\,\text{km/h}$.

Correction — Exercice 4

a) $4 \times 3 = 12\,\text{cm}$.
b) $k^2 = 3^2 = 9$.
c) $k^3 = 3^3 = 27$.
Vérification : $V_1 = 64$ et $V_2 = 1728 = 64 \times 27$. ✓

Correction — Exercice 5

1. $V_{\text{cyl}} = \pi \times 25 \times 20 = 500\pi \approx 1570{,}8\,\text{cm}^3$.
2. $V_{\text{demi-boule}} = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{4}{3}\pi \times 125 = \dfrac{250\pi}{3} \approx 261{,}8\,\text{cm}^3$.
3. $V_{\text{total}} \approx 1833\,\text{cm}^3$.
4. $1833\,\text{cm}^3 = 1833\,\text{mL} \approx 1{,}83\,\text{L}$.

Correction — Exercice 6

1. $V = 10 \times 5 \times 1{,}6 = 80\,\text{m}^3 = 80\,000\,\text{L}$.
2. $\dfrac{80\,000}{25} = 3\,200$ minutes, soit $\dfrac{3200}{60} \approx 53{,}3\,\text{h}$, c'est-à-dire environ 53 h 20 min.
3. Avec deux tuyaux, le débit double : le temps est divisé par 2, soit environ **26 h 40 min**.

Correction — Exercice 7

1. $V = 5^3 = 125\,\text{cm}^3$, donc $m = 125 \times 7{,}8 = 975\,\text{g}$.
2. $2{,}34\,\text{kg} = 2340\,\text{g}$, donc $V = \dfrac{2340}{7{,}8} = 300\,\text{cm}^3$.
3. $V = \dfrac{4}{3}\pi \times 27 = 36\pi \approx 113{,}1\,\text{cm}^3$, donc $m \approx 113{,}1 \times 7{,}8 \approx 882\,\text{g}$.

Correction — Exercice 8

1. $\dfrac{30}{50} = 0{,}6\,\text{m} = 60\,\text{cm}$.

2. Les aires sont multipliées par $50^2 = 2\,500$:

$$80 \times 2500 = 200\,000\,\text{cm}^2 = 20\,\text{m}^2.$$

3. Les volumes sont multipliés par $50^3 = 125\,000$:

$$240 \times 125\,000 = 30\,000\,000\,\text{cm}^3 = 30\,\text{m}^3.$$

Correction — Exercice 9

1. Le plan est aux deux tiers de la hauteur en partant du sommet : le petit cône a donc une hauteur égale à $\frac{2}{3}$ de la grande.

$$k = \frac{2}{3}.$$

2. Hauteur : $12 \times \frac{2}{3} = 8\,\text{cm}$. Rayon : $9 \times \frac{2}{3} = 6\,\text{cm}$.

3. $V_{\text{grand}} = \frac{1}{3}\pi \times 81 \times 12 = 324\pi \approx 1017{,}9\,\text{cm}^3$.

$V_{\text{petit}} = 324\pi \times k^3 = 324\pi \times \frac{8}{27} = 96\pi \approx 301{,}6\,\text{cm}^3$.

4. $V_{\text{tronc}} = 324\pi - 96\pi = 228\pi \approx 716{,}3\,\text{cm}^3$.

Correction — Exercice 10

1. $1\,\text{L} = 1000\,\text{cm}^3$, donc

$$\pi \times 25 \times h = 1000 \implies h = \frac{1000}{25\pi} \approx 12{,}7\,\text{cm}.$$

2. $h = \dfrac{1000}{\pi \times 42{,}25} \approx 7{,}5\,\text{cm}$.

3. Boîte 1 : $2\pi \times 25 + 2\pi \times 5 \times 12{,}73 \approx 157{,}1 + 399{,}8 \approx 557\,\text{cm}^2$.

Boîte 2 : $2\pi \times 42{,}25 + 2\pi \times 6{,}5 \times 7{,}53 \approx 265{,}5 + 307{,}5 \approx 573\,\text{cm}^2$.

La boîte 1 consomme légèrement moins de métal. (L'optimum théorique est atteint quand la hauteur vaut le diamètre, soit $r \approx 5{,}4\,\text{cm}$ ici.)

Correction — Exercice 11

a) **Vrai**, par définition du litre : $1\,\text{L} = 1\,\text{dm}^3 = 1000\,\text{cm}^3$ et $1\,\text{L} = 1000\,\text{mL}$.

b) **Faux.** Le volume est multiplié par $2^3 = 8$.

c) **Faux.** Le cône a un volume trois fois plus petit : $V_{\text{cône}} = \frac{1}{3}V_{\text{cyl}}$.

d) **Vrai.** $90 \div 3{,}6 = 25$.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. $V_{\text{cyl}} = \pi \times 6^2 \times 9 = 324\pi \approx 1018\,\text{m}^3$.

2. $V_{\text{cône}} = \frac{1}{3}\pi \times 36 \times 4 = 48\pi \approx 151\,\text{m}^3$.

3. $V_{\text{total}} = 372\pi \approx 1169\,\text{m}^3$, soit

$$1169 \times 1000 \approx 1\,169\,000\,\text{L}.$$

4. $2400 \times 140 = 336\,000\,\text{L} = 336\,\text{m}^3$ par jour.

5. $\dfrac{1169}{336} \approx 3{,}48$: le réservoir plein tiendrait environ **3 jours** (le quatrième jour serait incomplet).

6. $\dfrac{1169}{45} \approx 25{,}98$ heures.

$0{,}98 \times 60 \approx 59$ minutes, donc environ **25 h 59 min**, soit pratiquement 26 heures.

Correction — Exercice bilan — partie C

7. Toutes les longueurs sont multipliées par 1,5 : rayon 9 m, hauteur du cylindre 13,5 m, hauteur du cône 6 m.

8. Les volumes sont multipliés par $k^3 = 1{,}5^3 = 3{,}375$.

$$V' = 1169 \times 3{,}375 \approx 3946\,\text{m}^3.$$

9. $\dfrac{3946}{336} \approx 11{,}7$: environ **11 jours** d'autonomie, contre 3 auparavant.

Multiplier les dimensions par 1,5 multiplie l'autonomie par plus de 3 : c'est tout l'intérêt de l'effet cubique.

10. Les aires sont multipliées par $k^2 = 1{,}5^2 = 2{,}25$, et le coût est proportionnel à l'aire : **le coût de peinture est donc multiplié par 2,25**.

À titre indicatif : $\mathcal{A}_{\text{lat}} = 2\pi \times 6 \times 9 \approx 339\,\text{m}^2$, soit environ 7460 € ; après agrandissement, environ 16790 €.